



Universidad Tecnológica
de Tula-Tepeji

Base de Datos

Análisis del caso práctico

SISTEMA DE INVENTARIO PARA UNA PAPELERIA

INTEGRANTES:

- JOCSAN DIAZ LUZ
- JOSHUA ISMAEL DE DIOS ZUÑIGA
- NADIA PAOLA CISNEROS GUUTIERREZ
-

GRUPO: 3DSM-G2

DOCENTE: José Luis Herrera Gallardo

FECHA: 19/05/2026



Introducción

Las papelerías hoy en día llevan el control de los productos a mano, lo que provoca que se produzcan errores en el inventario, pérdidas económicas y es difícil conocer qué productos son los que más se demandan. Las bases de datos organizan la información de manera eficiente, facilitando el control de productos, ventas y proveedores.

En este caso se analizará la situación de una papelería que necesita mejorar el control de entradas y salidas de mercancías con un sistema de base de datos que ayude a registrar productos, ventas y existencias disponibles

Descripción del problema

La papelería controla los productos visual y manualmente. El dueño va directamente a los estantes y revisa qué artículos faltan o necesitan reponer. Este método trae consigo problemas como la falta de productos, el exceso de mercancía o el desconocimiento de cuáles artículos son los más vendidos. Además, las ventas no se registran de forma correcta, por lo que es difícil calcular las ganancias o mantener actualizado el inventario. Además, no existe un control adecuado de proveedores lo cual puede ocasionar retrasos al momento de realizar pedidos.

Al no contar con una base de datos se pierde tiempo, se cometen errores en los registros y se dificulta la toma de decisiones comerciales.

Necesidades de información

El sistema debe almacenar información importante para el funcionamiento de la papelería, como:

- Datos de productos:
 - Código
 - Nombre

- Categoría
- Precio de compra
- Precio de venta
- Existencia disponible
- Datos de proveedores:
 - Nombre
 - Teléfono
 - Correo electrónico
 - Dirección
- Datos de ventas:
 - Fecha de venta
 - Productos vendidos
 - Cantidad
 - Total de la venta
- Información de existencias:
 - Productos agotados
 - Productos con baja existencia
 - Productos más vendidos

Toda esta información ayudará a mantener un mejor control del negocio.

Usuarios del sistema

Los usuarios que utilizarían el sistema son:

Usuario	Función
Dueño de la papelería	Consultar inventario, ganancias y reportes
Empleados	Registrar ventas y actualizar productos
Encargado de compras	Consultar proveedores y productos faltantes

Procesos principales

Los principales procesos que realizaría el sistema son:

1. Registro de productos nuevos.
2. Actualización de precios y existencias.
3. Registro de ventas.
4. Consulta de inventario disponible.
5. Control de productos agotados.
6. Registro de proveedores.
7. Generación de reportes de ventas.
8. Consulta de productos más vendidos.
9. Actualización automática de existencias después de una venta.

Entidades o tablas propuestas

Las posibles tablas para la base de datos son:

Tabla: Productos

Campo

ID_Producto

Código

Nombre

Categoría

Precio_Compra

Precio_Venta

Existencia

Tabla: Proveedores

Campo

ID_Proveedor

Nombre

Teléfono

Correo

Dirección

Tabla: Ventas

Campo

ID_Venta

Fecha

Total

Tabla: Detalle_Venta

Campo

ID_Detalle

ID_Venta

ID_Producto

Cantidad

Subtotal

Relaciones entre datos

Las relaciones principales son:

- Un proveedor puede suministrar varios productos.
- Un producto puede aparecer en muchas ventas.
- Una venta puede incluir varios productos.
- La tabla “Detalle_Venta” sirve para relacionar productos con ventas.

Relaciones:

- Proveedores → Productos = Uno a muchos
- Ventas → Detalle_Venta = Uno a muchos
- Productos → Detalle_Venta = Uno a muchos

Consultas o reportes útiles

El sistema podría generar los siguientes reportes:

1. Lista de productos con baja existencia.
2. Productos más vendidos.
3. Ventas realizadas por día.
4. Ganancias aproximadas mensuales.
5. Productos agotados.
6. Historial de ventas.
7. Lista de proveedores registrados.
8. Productos por categoría.

Conclusión

Este análisis permitió comprender la importancia de organizar correctamente la información antes de diseñar una base de datos. Gracias a la identificación de procesos, usuarios y entidades, es posible crear un sistema que ayude a mejorar el control del inventario y las ventas de una papelería.

Una base de datos facilita el almacenamiento seguro de la información, reduce errores y permite obtener reportes útiles para tomar mejores decisiones dentro del negocio.